UniSALESIANO
Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium
Araçatuba - SP

Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas

Programação Avançada

Prof. Alexandre Marcelino
alexadre@salesiano-ata.br

alexandre@vidadura.org (Facebook - Skype)

Lista de Estrutura de Repetição - Python

1. Faça um programa que peça uma nota, entre zero e dez. Mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido.
2. Faça um programa que leia um nome de usuário e a sua senha e não aceite a senha igual ao nome do usuário, mostrando uma mensagem de erro e voltando a pedir as informações.
3. Faça um programa que leia e valide as seguintes informações:
    a. Nome: maior que 3 caracteres;
    b. Idade: entre 0 e 150;
    c. Salário: maior que zero;
    d. Sexo: 'f' ou 'm';
    e. Estado Civil: 's', 'c', 'v', 'd';
4. Supondo que a população de um país A seja da ordem de 80000 habitantes com uma taxa anual de crescimento de 3% e que a população de B seja 200000 habitantes com uma taxa de crescimento de 1.5%. Faça um programa que calcule e escreva o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantidas as taxas de crescimento.
5. Altere o programa anterior permitindo ao usuário informar as populações e as taxas de crescimento iniciais. Valide a entrada e permita repetir a operação.
6. Faça um programa que imprima na tela os números de 1 a 20, um abaixo do outro. Depois modifique o programa para que ele mostre os números um ao lado do outro.
7. Faça um programa que leia 5 números e informe o maior número.
8. Faça um programa que leia 5 números e informe a soma e a média dos números.
9. Faça um programa que imprima na tela apenas os números ímpares entre 1 e 50.
10. Faça um programa que receba dois números inteiros e gere os números inteiros que estão no intervalo compreendido por eles.
11. Altere o programa anterior para mostrar no final a soma dos números.
12. Desenvolva um gerador de tabuada, capaz de gerar a tabuada de qualquer número inteiro entre 1 a 10. O usuário deve informar de qual numero ele deseja ver a tabuada. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo:

```
a. Tabuada de 5:
b. 5 X 1 = 5
c. 5 X 2 = 10
d. ...
e. 5 X 10 = 50
```

13. Faça um programa que peça dois números, base e expoente, calcule e mostre o primeiro número elevado ao segundo número. Não utilize a função de potência da linguagem.
14. Faça um programa que peça 10 números inteiros, calcule e mostre a quantidade de números pares e a quantidade de números impares.
15. A série de Fibonacci é formada pela seqüência 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,... Faça um programa capaz de gerar a série até o n−ésimo termo.
16. A série de Fibonacci é formada pela seqüência 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,... Faça um programa que gere a série até que o valor seja maior que 500.
17. Faça um programa que calcule o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário. Ex.: 5!=5.4.3.2.1=120
18. Faça um programa que, dado um conjunto de N números, determine o menor valor, o maior valor e a soma dos valores.
19. Altere o programa anterior para que ele aceite apenas números entre 0 e 1000.

20. Altere o programa de cálculo do fatorial, permitindo ao usuário calcular o fatorial várias vezes e limitando o fatorial a números inteiros positivos e menores que 16.
21. Faça um programa que peça um número inteiro e determine se ele é ou não um número primo. Um número primo é aquele que é divisível somente por ele mesmo e por 1.
22. Altere o programa de cálculo dos números primos, informando, caso o número não seja primo, por quais número ele é divisível.
23. Faça um programa que mostre todos os primos entre 1 e N sendo N um número inteiro fornecido pelo usuário. O programa deverá mostrar também o número de divisões que ele executou para encontrar os números primos. Serão avaliados o funcionamento, o estilo e o número de testes (divisões) executados.
24. Faça um programa que calcule o mostre a média aritmética de N notas.
25. Faça um programa que peça para n pessoas a sua idade, ao final o programa devera verificar se a média de idade da turma varia entre 0 e 25,26 e 60 e maior que 60; e então, dizer se a turma é jovem, adulta ou idosa, conforme a média calculada.
26. Numa eleição existem três candidatos. Faça um programa que peça o número total de eleitores. Peça para cada eleitor votar e ao final mostrar o número de votos de cada candidato.
27. Faça um programa que calcule o número médio de alunos por turma. Para isto, peça a quantidade de turmas e a quantidade de alunos para cada turma. As turmas não podem ter mais de 40 alunos.
28. Faça um programa que calcule o valor total investido por um colecionador em sua coleção de CDs e o valor médio gasto em cada um deles. O usuário deverá informar a quantidade de CDs e o valor para em cada um.
29. O Sr. Manoel Joaquim possui uma grande loja de artigos de R$ 1,99, com cerca de 10 caixas. Para agilizar o cálculo de quanto cada cliente deve pagar ele desenvolveu um tabela que contém o número de itens que o cliente comprou e ao lado o valor da conta. Desta forma a atendente do caixa precisa apenas contar quantos itens o cliente está levando e olhar na tabela de preços. Você foi contratado para desenvolver o programa que monta esta tabela de preços, que conterá os preços de 1 até 50 produtos, conforme o exemplo abaixo:
```
a. Lojas Quase Dois - Tabela de preços
b. 1 - R$ 1.99
c. 2 - R$ 3.98
d. ...
e. 50 - R$ 99.50
```
30. O Sr. Manoel Joaquim acaba de adquirir uma panificadora e pretende implantar a metodologia da tabelinha, que já é um sucesso na sua loja de 1,99. Você foi contratado para desenvolver o programa que monta a tabela de preços de pães, de 1 até 50 pães, a partir do preço do pão informado pelo usuário, conforme o exemplo abaixo:
```
a. Preço do pão: R$ 0.18
b. Panificadora Pão de Ontem - Tabela de preços
c. 1 - R$ 0.18
d. 2 - R$ 0.36
e. ...
f. 50 - R$ 9.00
```
31. O Sr. Manoel Joaquim expandiu seus negócios para além dos negócios de 1,99 e agora possui uma loja de conveniências. Faça um programa que implemente uma caixa registradora rudimentar. O programa deverá receber um número desconhecido de valores referentes aos preços das mercadorias. Um valor zero deve ser informado pelo operador para indicar o final da compra. O programa deve então mostrar o total da compra e perguntar o valor em dinheiro que o cliente forneceu, para então calcular e mostrar o valor do troco. Após esta operação, o programa deverá voltar ao ponto inicial, para registrar a próxima compra. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo:
```
a. Lojas Tabajara
b. Produto 1: R$ 2.20
c. Produto 2: R$ 5.80
d. Produto 3: R$ 0
e. Total: R$ 9.00
f. Dinheiro: R$ 20.00
g. Troco: R$ 11.00
h. ...
```
32. Faça um programa que calcule o fatorial de um número inteiro fornecido pelo usuário. Ex.: 5!=5.4.3.2.1=120. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo:
```
a. Fatorial de: 5
b. 5! =  5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 120
```
33. O Departamento Estadual de Meteorologia lhe contratou para desenvolver um programa que leia as um conjunto indeterminado de temperaturas, e informe ao final a menor e a maior temperaturas informadas, bem como a média das temperaturas.

34. Os números primos possuem várias aplicações dentro da Computação, por exemplo na Criptografia. Um número primo é aquele que é divisível apenas por um e por ele mesmo. Faça um programa que peça um número inteiro e determine se ele é ou não um número primo.
35. Encontrar números primos é uma tarefa difícil. Faça um programa que gera uma lista dos números primos existentes entre 1 e um número inteiro informado pelo usuário.
36. Desenvolva um programa que faça a tabuada de um número qualquer inteiro que será digitado pelo usuário, mas a tabuada não deve necessariamente iniciar em 1 e terminar em 10, o valor inicial e final devem ser informados também pelo usuário, conforme exemplo abaixo:

```
a. Montar a tabuada de: 5
b. Começar por: 4
c. Terminar em: 7
d.
e. Vou montar a tabuada de 5 começando em 4 e terminando em 7:
f. 5 X 4 = 20
g. 5 X 5 = 25
h. 5 X 6 = 30
i. 5 X 7 = 35
```

Obs: Você deve verificar se o usuário não digitou o final menor que o inicial.

37. Uma academia deseja fazer um senso entre seus clientes para descobrir o mais alto, o mais baixo, a mais gordo e o mais magro, para isto você deve fazer um programa que pergunte a cada um dos clientes da academia seu código, sua altura e seu peso. O final da digitação de dados deve ser dada quando o usuário digitar 0 (zero) no campo código. Ao encerrar o programa também deve ser informados os códigos e valores do clente mais alto, do mais baixo, do mais gordo e do mais magro, além da média das alturas e dos pesos dos clientes
38. Um funcionário de uma empresa recebe aumento salarial anualmente: Sabe-se que:
    a. Esse funcionário foi contratado em 1995, com salário inicial de R$ 1.000,00;
    b. Em 1996 recebeu aumento de 1,5% sobre seu salário inicial;
    c. A partir de 1997 (inclusive), os aumentos salariais sempre correspondem ao dobro do percentual do ano anterior. Faça um programa que determine o salário atual desse funcionário. Após concluir isto, altere o programa permitindo que o usuário digite o salário inicial do funcionário.
39. Faça um programa que leia dez conjuntos de dois valores, o primeiro representando o número do aluno e o segundo representando a sua altura em centímetros. Encontre o aluno mais alto e o mais baixo. Mostre o número do aluno mais alto e o número do aluno mais baixo, junto com suas alturas.
40. Foi feita uma estatística em cinco cidades brasileiras para coletar dados sobre acidentes de trânsito. Foram obtidos os seguintes dados:
    a. Código da cidade;
    b. Número de veículos de passeio (em 1999);
    c. Número de acidentes de trânsito com vítimas (em 1999). Deseja-se saber:
    d. Qual o maior e menor índice de acidentes de transito e a que cidade pertence;
    e. Qual a média de veículos nas cinco cidades juntas;
    f. Qual a média de acidentes de trânsito nas cidades com menos de 2.000 veículos de passeio.
41. Faça um programa que receba o valor de uma dívida e mostre uma tabela com os seguintes dados: valor da dívida, valor dos juros, quantidade de parcelas e valor da parcela.
    a. Os juros e a quantidade de parcelas seguem a tabela abaixo:

```
b. Quantidade de Parcelas  % de Juros sobre o valor inicial da
   dívida
c. 1       0
d. 3       10
e. 6       15
f. 9       20
   12      25
```

Exemplo de saída do programa:

```
Valor da Dívida Valor dos Juros Quantidade de Parcelas  Valor
da Parcela
R$ 1.000,00     0               1                       R$
1.000,00
```

```
R$ 1.100,00     100             3                       R$
366,00
R$ 1.150,00     150             6                       R$
191,67
```

42. Faça um programa que leia uma quantidade indeterminada de números positivos e conte quantos deles estão nos seguintes intervalos: [0-25], [26-50], [51-75] e [76-100]. A entrada de dados deverá terminar quando for lido um número negativo.
43. O cardápio de uma lanchonete é o seguinte:

```
a. Especificação   Código  Preço
b. Cachorro Quente 100     R$ 1,20
c. Bauru Simples   101     R$ 1,30
d. Bauru com ovo   102     R$ 1,50
e. Hambúrguer      103     R$ 1,20
f. Cheeseburguer   104     R$ 1,30
g. Refrigerante    105     R$ 1,00
```

Faça um programa que leia o código dos itens pedidos e as quantidades desejadas. Calcule e mostre o valor a ser pago por item (preço * quantidade) e o total geral do pedido. Considere que o cliente deve informar quando o pedido deve ser encerrado.

44. Em uma eleição presidencial existem quatro candidatos. Os votos são informados por meio de código. Os códigos utilizados são:

```
a. 1 , 2, 3, 4  - Votos para os respectivos candidatos
b. (você deve montar a tabela ex: 1 - Jose/ 2- João/etc)
c. 5 - Voto Nulo
d. 6 - Voto em Branco
```

Faça um programa que calcule e mostre:

a. O total de votos para cada candidato;
b. O total de votos nulos;
c. O total de votos em branco;
d. A percentagem de votos nulos sobre o total de votos;
e. A percentagem de votos em branco sobre o total de votos. Para finalizar o conjunto de votos tem-se o valor zero.

45. Desenvolver um programa para verificar a nota do aluno em uma prova com 10 questões, o programa deve perguntar ao aluno a resposta de cada questão e ao final comparar com o gabarito da prova e assim calcular o total de acertos e a nota (atribuir 1 ponto por resposta certa). Após cada aluno utilizar o sistema deve ser feita uma pergunta se outro aluno vai utilizar o sistema. Após todos os alunos terem respondido informar:

- Maior e Menor Acerto;
- Total de Alunos que utilizaram o sistema;
- A Média das Notas da Turma.

```
Gabarito da Prova:

01 - A
02 - B
03 - C
04 - D
05 - E
06 - E
07 - D
08 - C
09 - B
10 - A
```

Após concluir isto você poderia incrementar o programa permitindo que o professor digite o gabarito da prova antes dos alunos usarem o programa.

46. Em uma competição de salto em distância cada atleta tem direito a cinco saltos. No final da série de saltos de cada atleta, o melhor e o pior resultados são eliminados. O seu resultado fica sendo a média dos três valores restantes. Você deve fazer um programa que receba o nome e as cinco distâncias alcançadas pelo atleta em seus saltos e depois informe a média dos saltos conforme a descrição acima informada (retirar o melhor e o pior salto e depois calcular a média). Faça uso de uma lista para armazenar os saltos. Os saltos são informados na ordem da execução, portanto não são ordenados. O programa deve ser encerrado quando não for informado o nome do atleta. A saída do programa deve ser conforme o exemplo abaixo:

```
Atleta: Rodrigo Curvêllo

Primeiro Salto: 6.5 m
Segundo Salto: 6.1 m
Terceiro Salto: 6.2 m
Quarto Salto: 5.4 m
Quinto Salto: 5.3 m

Melhor salto:  6.5 m
Pior salto: 5.3 m
Média dos demais saltos: 5.9 m

Resultado final:
Rodrigo Curvêllo: 5.9 m
```

47. Em uma competição de ginástica, cada atleta recebe votos de sete jurados. A melhor e a pior nota são eliminadas. A sua nota fica sendo a média dos votos restantes. Você deve fazer um programa que receba o nome do ginasta e as notas dos sete jurados alcançadas pelo atleta em sua apresentação e depois informe a sua média, conforme a descrição acima informada (retirar o melhor e o pior salto e depois calcular a média com as notas restantes). As notas não são informados ordenadas. Um exemplo de saída do programa deve ser conforme o exemplo abaixo:

```
Atleta: Aparecido Parente
Nota: 9.9
Nota: 7.5
Nota: 9.5
Nota: 8.5
Nota: 9.0
Nota: 8.5
Nota: 9.7

Resultado final:
Atleta: Aparecido Parente
Melhor nota: 9.9
Pior nota: 7.5
Média: 9,04
```

48. Faça um programa que peça um numero inteiro positivo e em seguida mostre este numero invertido.
    a. Exemplo:
    b.
    ```
    12376489
    => 98467321
    ```

49. Faça um programa que mostre os n termos da Série a seguir:
    a. `S = 1/1 + 2/3 + 3/5 + 4/7 + 5/9 + ... + n/m.`

    Imprima no final a soma da série.

50. Sendo H= 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/N, Faça um programa que calcule o valor de H com N termos.

51. Faça um programa que mostre os n termos da Série a seguir:

```
a.   S = 1/1 + 2/3 + 3/5 + 4/7 + 5/9 + ... + n/m.
```

Imprima no final a soma da série.